

General Advice for Physics Olympiad Training

ktanikun

2026 年 5 月 29 日

目次

Preface	2
Part I. Advice for Students	3
1 物理オリンピックで求められる能力 (理論試験)	3
1.1 物理知識	3
1.2 問題把握力	4
1.3 方針を立てる力	4
1.4 解き進める力	4
1.5 処理速度と精度	4
1.6 答案作成能力	5
1.7 本番対応力	5
2 理論対策：長期計画	6
2.1 過去問演習で大事なこと	6
3 理論試験に向けて	10
3.1 試験での立ち回り	10
3.2 試験で使えるテクニック	11
3.3 外部的なマネジメント	12
4 実験対策	14
4.1 準備	14
4.2 本番へのアドバイス	15
5 自分の道のり：生徒時代に取り組んだこと	15
Part II. Advice for Tutors and Mentors (for other countries' coaches)	16

6	日本のトレーニング・選抜システム紹介	16
7	コーチングの技法	16
7.1	eupho に向けて	16
7.2	ipho に向けて	16
8	おわりに	17

Preface

この文書では、物理オリンピックへの取り組み方を、主に「試験で得点を最大化する」という観点から整理する。

もちろん、物理オリンピックの価値は点数やメダルだけではない。物理を深く学ぶこと、未知の現象を自分の頭で考えること、世界中の高校生と交流すること、競技後も科学を学び続けることには、試験結果とは別の大きな意味がある。しかし、物理オリンピックが競技である以上、理論試験と実験試験でどのように点数を取るかを考えることは避けられない。

したがって、本文書では「物理を楽しむべきか」「メダルを目指すべきか」といった価値判断には深入りしない。その代わり、物理オリンピックで高い得点を取るためにはどのような能力が必要で、それをどのように訓練し、本番でどのように発揮すべきかを具体的に述べる。

それは、物理オリンピックを単なる点取りゲームとして矮小化するものではない。むしろ、試験で点を取る過程を分解すれば、そこには物理的知識、モデル化能力、計算力、実験力、答案作成力、本番対応力といった、物理を学ぶ上でも重要な能力が含まれている。点数を最大化するという観点は、それらの能力を曖昧にせず、具体的に分析するための一つの切り口である。

Part I. Advice for Students

1 物理オリンピックで求められる能力 (理論試験)

物理オリンピックの理論試験は、単に難しい知識を問う試験ではない。限られた時間の中で、初見の問題を読み、物理モデルを立て、計算を進め、採点者に伝わる答案としてまとめる試験である。したがって重要なのは、「知っているか」だけでなく、「その場で解き進められるか」である。

得点の見方

理論試験の点数は、

$$\text{score} = \text{solved points} - \text{lost points}$$

として考えられる。つまり、点数を伸ばすには、まず解けた小問の配点を増やす必要がある。問題で手が止まるなら”解き進める力”が不足しており、時間が足りないなら”処理速度”が不足している。試験の点数はほとんどの場合この点数で上から抑えられる。失点は、解けた問題でのミスである。

ただし、失点の扱いには少し注意が必要である。正しい方針を一貫して書けていれば、その後の小問で引きずり許容によって救われることも多い。(引きずり許容ルール) 逆に、物理的に嘘のある答案や次元/オーダーが明らかに間違いなことを書くと、その後の議論全体に点数が入りにくくなる。雑に言えば”非本質なミス”はそれが本質を損なっていない限り減点幅は小さい。

以下には、理論試験で点数を取るための”能力”をいくつかに分類してみたものである。

1.1 物理知識

物理知識は、問題の背景を理解し、使うべき法則を選ぶための基礎である。力学、熱力学、電磁気、波動、近代物理の基本法則、つまり IPhO Syllabus の内容を知っていることはもちろん必要である。つまりそれがまだ十分でない場合はそこから始める必要がある。具体的な内容は次のセクションで述べる。

しかし、公式を覚えているだけでは足りないし、完璧に覚える必要もない。あまり複雑な公式はそこまで重要ではない。重要なのは、自分で理解した上で運用できることである。知識は単なる知識のままではここでは役に立たない。

そして、もっと高いレベル (これはきつと IPhO で金メダルを目指す生徒においての話) で言えば、物理オリンピックでは知識が物を言う。少なくとも現時点において、物理オリンピックの問題は、”典型”といえる問題が多い。十分にトレーニングされた生徒にとって大体の問題は初見ではなく、見慣れた処理が求められる。見慣れた問題であれば、多少設定が異なっても”本質”を見落とすことなくスムーズに解き進められる。

また、何かしらの物理現象を背景においた”目新しい”問題も多いが、その時は周辺の知識を知っているだけで大きくアドバンテージになる。その意味で、IPhO Syllabus の内容を超えた物理や、より実践的な知識を知っておくことは意味はある。

1.2 問題把握力

問題把握力とは、問題文から物理的状況を読み取り、解くべき対象を明確にする能力である。ここが弱いと、知識があっても式を立てる前に詰まる。特に物理オリンピックでは、小問の流れそのものが誘導になっていることが多い。実践上では、“出題者の誘導を読み取る” および“問題文を誤読しない” という2つの能力が重要である。

1.3 方針を立てる力

つまり、“初手で何をするか” みたいな能力である。近年 IPhO においては各小問の配点が小さく刻まれていることが多く、その場合は何をすればいいのか1つ見つければ、後は計算するだけだったりする。“言われた通りやるだけ” の問題も多い。その時にぼーっとしないことがこの能力である。図から計算する/微分する/積分する/運動方程式を立てる/保存則を立式するなどアプローチを出す” 当てはめ力” みたいなのがこれに該当する。

また、IPhO/APhO などで配点が1.5点以上の” 大きな小問” においては自分で問題の方針を立てることが強く求められる。いわんや EuPhO などでは発想力が求められる場合もある。既存の解法をたくさん持つだけでなく天才解法を自分で導く必要があることもある。

1.4 解き進める力

解き進める力とは、一度立てた方針に沿って、計算や論理を最後まで進める能力である。言い換えると” 頓挫させなさ” がこれに該当する。例えば積分を立式した後それを頓挫させることなく計算することとかがそう。

また、小問の誘導を使って次の式につなげたり、前の小問が解けなくても、与えられた結果を使って次へ進んだり、そういう” 折れなさ” は近年の IPhO において結構重要だったりする。この能力があると、問題が完答できなくても部分点を広く拾える。

1.5 処理速度と精度

もし20点以上を取ることを目標としているなら、理論試験では時間はカツカツである。5時間で3問で、さらに小問数は30を超えることもあるので、まあやることは多い。常に時間は不足する。

なので理論試験では、解ける実力があっても処理が遅いと点数は伸びない。基本計算を速く行い、典型的な変形で迷わず、簡単な部分を短時間で処理する必要がある。難しい小問に時間を使いすぎない判断も、処理速度の一部である。また、計算を速くする他にも、処理の方法をうまく工夫して、大変な計算もスッキリ整理したりすることも技術としてある。

一方で、正しい方針を点数に変えるには精度も必要である。符号ミス、係数ミス、単位の不整合、場合分けの漏れ、近似次数の間違いは、どれも得点を削る。答えが出たら、次元、符号、特殊な極限で自然かどうかを確認する習慣を持つべきである。ただし、精度だけを過度に重視して手が止まるのもよくない。重要なのは、試験時間内で許容できる速度を保ちながら、致命的な破綻を避けることである。

1.6 答案作成能力

答案は自分の計算メモではなく、採点者に論理を伝えるための文書である。使う記号、座標系、正方向、用いた法則、近似条件を明示する。式だけでなく、必要な説明を短く入れる。最終結果は見やすく示し、完全に解けなくても正しい途中式を残す必要がある。

特に国際大会では、現地国の採点者が議論の流れが追える答案を書くことが重要である。採点者が「この生徒は何をしようとしているのか」を追える答案は、途中で少し計算を間違えても部分点につながりやすい。

1.7 本番対応力

本番対応力とは、試験中に予定通りいかない状況でも点数を最大化する能力である。問題の難易度は回によって本当に大きく変わるし、国際大会では外部的な要因もありうる。しかしそこでめげてはいけない。という面での能力である。

試験で強い生徒は、すべてを完璧に解く生徒とは限らない。むしろ予定外の状況においても点数を積み上げられる生徒である。本番は人生で数回しかないことを思い出すと、上振れの点数が高いことよりも、下振れを引いても点数を伸ばせることの方が価値が高い。

この章のまとめ

理論試験に必要な能力は、「物理が得意」という一語では表せない。少なくとも、物理知識、状況把握力、方針を立てる力、解き進める力、処理速度、精度、答案作成能力、本番対応力に分けて考えるべきである。自分の試験の点数が伸びないときは、「物理ができない」とまとめて考えるのではなく、どの能力が不足しているのかを分解して見る方がよい。

2 理論対策：長期計画

執筆予定

この章では、基礎固め、分野別演習、過去問演習、セット演習への移行など、長期的な理論対策の組み立て方を扱う。

ここからは主に大会前にできることを記す。

2.1 過去問演習で大事なこと

物理オリンピックの理論対策として、過去問演習は最も重要な訓練の一つである。ただし、過去問を解く目的を「過去問と同じ問題が本番で出ることを期待すること」だけに置くのは適切ではない。実際には、過去問演習には次のような複数の目的がある。

- IPhO/APhO の出題形式に慣れる。
- 本番での時間配分や撤退判断を練習する。
- Marking Scheme に基づいて、どのように部分点が入るかを理解する。
- 自分の現在の実力を測る。
- 問題演習を通して、物理的知識や計算力を伸ばす。

このうち、大会直前期に特に重要なのは、出題形式への慣れ、立ち回りの確立、部分点を取る技術の習得である。そのため、過去問演習は単に問題を解くだけでなく、本番と同じ形式で行うことが重要になる。

2.1.1 セット演習と単体演習を区別する

一口に過去問演習と言っても、大きく分けて二種類がある。

- 3 問を 5 時間で解くセット演習
- 1 問ずつ演習問題として解く単体演習

この二つは目的が異なる。単体演習は、一つの問題を深く理解し、物理的な知識や解法を身につけるために行う。一方で、セット演習は、本番と同じ時間制限の中で、どの問題に時間を使い、どこで撤退し、どこから部分点を拾うかを練習するために行う。

代表選抜後や国際大会直前の時期には、単体演習だけでは不十分である。理論試験は 5 時間で複数の大問を処理する試験なので、実際の試験時間を意識したセット演習を何度か行うべきだが、まとまった時間を取るのが難しい場合もある。

2.1.2 セット演習は本番と同じつもりで行う

セット演習を行うときは、できるだけ本番に近い条件を作るとよい。具体的には、次のものを用意する。

- 連続した 5 時間、集中できる環境

- 問題文, Answer Sheet, Working Sheet(白紙)
- 筆記用具, 電卓, タイマー
- 解答例, Marking Scheme

問題は、できれば紙に印刷して解く方がよい。画面上で問題を読む場合と、紙をめくりながら答案を書く場合では、情報処理の感覚がかなり違う。また、Working Sheet も十分な枚数を用意する。本番では途中式や考察を採点対象の紙に残すことが重要になるので、普段の演習でもその形式に慣れておくべきである。Answer Sheet は必須ではないが、本番では最終結果はそこに書き込むことになる。

セット演習中は、「解けるかどうか」を見るだけでなく、本番のつもりで点数を最大化する。ある小問が解けなくても、そこで大問全体を捨てる必要はない。前の結果を仮定して後の小問に進む、分からない量を文字で置く、使えそうな保存則を書く、次元解析だけでも行う、といった行動によって部分点を拾える場合がある。あがけるだけあがいて、どれだけ点数が取れるかにチャレンジした方がいい。練習でできないことは本番でもできない。

2.1.3 Marking Scheme を読んで採点構造を理解する

過去問演習後は、解答例を使って採点する。そのときに Marking Scheme を確認するべきである。解答例を読むだけだと、「正しい解法」は分かっても、実際にどの途中式に点がつくのか、どのミスがどの程度減点されるのかが分かりにくい。Marking Scheme は [phoXiv](#) などで見つかる。

Marking Scheme を読むと、次のようなことが分かる。

- 方針や立式に点がつくことがある。
- 最終結果が間違っている、途中式に部分点がつくことがある。
- 前問の誤答を一貫して用いた場合、後続の小問で点が残ることがあり、次元ミスや物理的に不自然な式は大きな失点につながりやすい。
- 図、グラフ、軸ラベル、単位、有効数字などにも点や減点が設定されている場合がある。

したがって、過去問演習の復習では、単に「解けた」「解けなかった」で終わらず、自分の答案が Marking Scheme 上で何点になるかを確認する。その上で、同じ理解度でもどうすればより多くの点を取れたかを考える。

2.1.4 自分の立ち位置を理解する

せっかくなので採点して点数を出したら、[IPhO Timeline](#) など、その年の大会でどのくらいの点数が取れていたかを確認する。そうすれば、自分の現在の立ち位置が分かる。例えば、10 点取れたときに、それがその年の金メダルラインに近いのか、銀メダルラインに近いのかを知ることができる。また、チームメイトの点数などを聞いてみるのも楽しいかもしれない。目標にどれだけ近いかを評価することができる。

2.1.5 (上級) 復習では「何点を落としたか」を分析する

過去問演習後の復習では、問題を最後まで理解することに加えて、点数の落とし方を分析する必要がある。例えば、5 点しか取れなかった問題については、単に「難しかった」と考えるのではなく、どうすれば 7 点、8 点、10 点に近づけたかを考える。失点の原因は、たとえば次のように分類できる。

- 物理知識が足りなかった.
- 問題文の状況を正しく把握できなかった.
- 方針を立てられなかった.
- 方針は合っていたが計算を進められなかった.
- 時間が足りなかった.
- 計算ミス, 符号ミス, 次元ミスをした.
- 答案に必要な説明や途中式を残せなかった.

この分類を行うと, 次に何を訓練すべきかが明確になる. 例えば, 知識不足なら分野別の復習に戻るべきであり, 時間不足ならセット演習を増やすべきである. 計算ミスが多いなら, 次元確認や特殊ケースでの検算を習慣化する必要がある.

2.1.6 単体演習では問題を最後まで理解する

単体演習では, 本番のような点数最大化よりも, 問題そのものを深く理解することを重視する. 1 問に対して時間を決めて解いた後, 解答を見ながらでもよいので, 最後の part まで構造を追う.

特に, 次の点を意識するとよい.

- その問題の中心的な物理モデルは何か.
- どの保存則, 対称性, 近似が本質だったか.
- なぜその変数や座標系を選ぶのか.
- どの小問が後の議論のための準備になっているか.
- 自分なら本番でどこまで部分点を取れたか.

単体演習は, セット演習とは違って, 時間内の立ち回りよりも理解の深さを作るための訓練である. したがって, 解答を読んで終わりにするのではなく, 後日もう一度自力で解法を再構成できる状態まで持っていくのが望ましい.

2.1.7 過去問演習は計画的に行う

大会前に過去問を大量に解こうとしても, 消化不良になると効果は薄い. 重要なのは, 解いた年数や問題数そのものではなく, 各演習から何を学んだかである.

特に直前期には, 次のように目的を分けるとよい.

- セット演習で本番の時間配分を練習する.
- Marking Scheme を使って採点感覚を身につける.
- 単体演習で弱い分野や典型的な技法を補強する.
- 解き直しによって, 一度解いた問題を確実に得点できる状態にする.
- 次元解析, 数値計算, 電卓操作, 答案作成などの小技を訓練する.

過去問演習は, ただ問題を消費するためのものではない. 本番でより高い点を取るために, 自分の弱点を見つけ, 立ち回りを改善し, 採点される答案を書く練習として使うべきである.

2.1.8 次に繋げる

もしあなたが IPhO でメダル獲得をめざしている場合, 全ての問題を復習する必要はない. おそらく年にもよるが 10 点から 15 点程度取ること为目标とするのが良い. まずは, ”基礎的な立ち位置の Part A の序盤” が解けたかを確認しそれが解けていない場合は関連する基礎知識を確認したり, そして, それができていたら”各大問での比較的大きな配点を持つ Part” までを, 解答を見ながらもう一度チャレンジするのが良い. その中で知識面で足りない点が見つかる場合もある. 各問題の”大きい部分=メインとなる部分”を解けたら, ほとんど 15 点は近い.

そしてもしあなたが IPhO で金メダル獲得を目指している場合, IPhO の過去問であればおよそ全てを復習し, 20 点から 25 点程度を目標にしたい. その復習方法は大体上に出いたが, 解説を読んでもわからない場合は問題がおかしかったりするので, そこは [IPhO Errata](#) などを確認したり, チームメイトや LLM に聞いてみたりして解決したい. また, IPhO の問題に限らずたくさんの問題に触れるのが大事で, 短い問題例えば Kevin などとも参考にしたい.

3 理論試験に向けて

理論試験に向けてのアドバイス

ここでは、理論試験本番に関する助言を、試験中の戦略、答案上の技術、外部的なマネジメントの三つに分けて述べる。ぜひ過去問演習の際にも意識したい。

3.1 試験での立ち回り

最初に全体を見る

試験開始直後に、いきなり一問目を解き始めない方がよい。これは”エンジン”がかかっていないからだ。はじめに解き始めてもどうもうまくいかず結果的に焦ることが多い。試験開始何分かは、まず全体を見て、各問題の分野、配点などを確認する。これにより、どの問題から始めるべきか、どの問題が重そうか、どこに部分点がありそうかを考えて俯瞰し、試験開始の動揺をなくせる。

大問に入る前に全パートを読む

一つの大問に取り組む前に、リード文だけでなく小問全体に目を通す。物理オリンピックの問題では、後の小問が前の小問の意味を教えてくれることがある。また、前の小問が解けなくても、後の小問で使うべき結果が明示されていることもある。またこれは、自分が今どこにいるかを把握するのに役立つ。詰まった時に今の解いていることが重要なパートなのか、それともこれはただの始まりに過ぎないのか、そういうことを判断することができる。

また、1つの大問に全く独立な2問が入っている場合もあり、こういうのに気付けないと大きく取れる点数を失いかねない。上級のアドバイスとしては依存関係と配点を理解していると完全に独立はしていなくても枝の部分なので解けなくても飛ばしていいなど判断できる。

前問が解けなくても後問に進む

前の小問が解けないと、その大問全体を諦めがちである。しかし、後の小問が前問の結果を仮定して進められる場合は多い。前問の結果が与えられているならそれを使い、与えられていない場合でも適当な記号で置いて先に進む価値がある。

大問を離れる前に痕跡を残す(あがく)

一つの大問から離れる前に、その大問の全小問に対して何らかの痕跡を残すとよい。完全に解けなくても、使うべき法則、図、変数定義、次元解析、極限での挙動などを書いておく。後で戻るときの再開点になり、採点上も部分点になる可能性がある。

理論試験では、何問完答したかよりも、各小問からどれだけ点を拾えたかが重要である。難しい問題を半分だけ解くより、複数の問題の取れる部分を確実に回収する方が高得点になることがある。

時間に遅れても焦らない/一定時間止まったら飛ばす/未着手の大問を残さない

まず物理オリンピックにおいて”10分で1点”という言葉がある。これは30点満点なので平均のペースである。しかし、どんな場合であってもこのペースは守れない。つまり途中で遅れていく。なぜならば、このペースを完璧に守れば満点を取れるからだ。なので、遅れることに焦る必要は全くない。1問100分のペースというのも大体は遅れる。

じゃあどうやって時間を管理すればいいかというと、以下の2つさえ守ればいい。

まず、手が完全に止まった状態を5分以上続けない。手が完全に止まった状態で長時間考え続けるのは危険である。特に、何を書けばよいか分からないまま時間だけが過ぎている場合は、一度その小問を離れるべきである。なぜならば、そのとき何も点数は増えていないからである。特に IPhO 型の試験では、長考する問題よりも他に取り組むべき問題はたくさんある。なので、一定時間止まったら飛ばすというルールを自分の中で決めておくといよい。例えば、5分とかがいいだろう。

それは集中力が切れている場合もあるので、この場合は何かしらリフレッシュをするのが良い。

そしてもう一つ、試験が終わるまでに全部の大問に少しばかりは手をつけるように時間を管理する。難しい大問の後半より、別の大問の前半の方が簡単で高得点なことは多い。1つの大問にほとんど手をつけないと大事な点数を結構失うことになる。例えば最悪のケースでも1問目は残り3時間で、2問目は残り1時間で撤収などとするのがよいだろう。

3.2 試験で使えるテクニック

図を描く

問題文だけを読んで考えるより、まず図を描いた方がよい。力の向き、座標系、角度、距離、電流の向き、光路、熱の流れなどを図にすると、使うべき法則が見えやすくなる。図は自分の理解のためだけでなく、答案の一部としても有効である。

複雑な微分方程式を立てる前にまず保存則を疑う

複雑な微分方程式を立てる前に保存則が使えないかを考える。エネルギー保存、運動量保存、角運動量保存が使えるなら、微分方程式を解かずに済むことがある。ただし、非保存力や外力がある場合には、どの保存則が破れているか考慮する。

対称性を見る

対称性は強力な情報である。左右対称、回転対称、並進対称、時間反転対称などがある場合、力の向き、場の形、保存量、境界条件が大きく制限される。対称性に気づくと、計算量が一気に減ることがある。

次元解析を使う/見慣れたまとまりで管理する

答えの次元が合っているかは必ず確認する。次元が合っていない式は、ほぼ確実に間違っている。また、何から式を立てればよいか分からない場合でも、次元解析により答えの形を予想できることがある。

また、式をむやみに展開すると、構造が見えにくくなり、計算ミスも増える。物理的意味を持つ量は、できるだけまとまりとして残した方がよい。たとえば、エネルギー、時定数、角振動数などは、見慣れた形でまとめて

管理するのが良い。そうすることで、途中式の意味が分かりやすくなり、ミスも減る。

文字で置く

よく出てくるまとまりに何か意味があつて、問題文で定義されていない場合はそれを何かしらの記号 (E_0, τ_0, ω_0 など) でおくとよい。これは整理という効果もあるし時間短縮という意味もある。ただし、採点者に伝わらないため必ず定義を残しておくこと。

また、途中で求められない量が出てきても、そこで止まる必要はない。その量を A や x などの記号で置いて、後の式を進めることができる。後からその量が消えることもあるし、後の小問で与えられることもある。

答案には方針を書く/次元解析などで誤魔化す

式だけを並べると、途中で少し間違えたときに何をしているのか分からなくなる。「エネルギー保存を用いる」「この系には外力が働かないので運動量が保存する」など、短い説明を入れると部分点を得やすい。

また、何も思いつかない場合でも、次元解析をしてみて、答えの形を予測するのは定番だが非常に有効である。とくにその問題に正解できなくても、その後の小問への道が開けるのは非常に大きい。

チェック: 次元・符号・係数を別々に確認する/極限を見る

検算では、次元、符号、数係数を分けて確認する。次元が合っていても係数が間違っていることはあるし、係数が合っていても符号が逆のことはある。特に符号は、座標の正方向と力の向きに戻って確認する。意味で確認するのも重要である。

答えが出たら、極限で自然な振る舞いをするか確認する。質量が 0 に近づく極限、抵抗が無限大になる極限、角度が小さい極限、距離が十分大きい極限などを見る。極限で明らかにおかしい答えは、どこかでミスをしている可能性が高い。

3.3 外部的なマネジメント

Working Sheet を惜しまず使う

下書きとして考えた内容でも、採点対象になる紙に残っていれば部分点につながる可能性がある。*Working Sheet* は節約するものではなく、自分の思考を採点者に見せるための場所である。問題ごとに分けて、十分な余白を使って書く方がよい。とにかくたくさん書いた方がお得であるし、自国の先生なども部分点の可能性を広げる。

また、*Working Sheet* は足りなくなりそうなら少し前に要求するとよい。これは実際に届くまでに時間がかかることからだ。

机の上を整理する

5 時間試験では、問題用紙、解答用紙、*Working Sheet*、筆記用具、時計、水、軽食などで机が散らかる。紙を探す時間は無駄であり、思考の中断にもなる。今解いている大問の紙だけを手元に置き、使っていない紙は端に寄せる。

練習では筆記用具を想定する

大会では, 自分の使い慣れた筆記用具を使えるとは限らない. ボールペンや指定されたペンで長時間書く可能性もある. 普段から少しは本番に近い筆記環境で答案を書く練習をしておくといよい.

時計を用意する

試験会場の時計が見やすいとは限らない. 自分で時間を確認できる準備をしておくべきである. ただし, 時計を見るたびに焦るのではなく, あらかじめ決めた区切りで進捗を確認する.

水分・糖分・服装を管理する

5 時間の試験では, 集中力の維持も点数に影響する. まず水はこまめに飲んだ方がいい. 脱水は集中力を大きく削る. 冷房が効いてなくて気づいたら脱水症状になりかけてる場合もあるので特に注意. 水はほとんどの場合無制限に配布される.

そして試験場には自分の好きなお菓子を持ち込もう. これはやはり糖分も集中力を保つし, 配布されるお菓子は口に合わないことが多い. あとは気分を保つという意味もある.

最後に試験会場が寒い場合や暑い場合にも対応できる服装にする. 全体的に体調管理は精神論ではなく, 処理速度と判断力を保つための条件である.

トイレや小休止を恐れない

集中力が切れている状態で机に座り続けても, 得点は伸びにくい. 必要なら短いトイレ休憩や姿勢のリセットを挟む方がよい場合もある. ブース内を立ち上がってストレッチをすることもありである. ただし, 休憩するなら短く済ませ, 戻った後に何から再開するかを決めておく.

試験前に当日の動きを決めておく

本番中に初めて時間配分や紙の使い方を考えると, 余計な認知負荷がかかる. どの順番で全体を見るか, *Working Sheet* をどう使うか, どのタイミングで時計を見るか, 最後に何を確認するかは, 事前に決めておく方がよい.

4 実験対策

執筆予定

この章では、測定、誤差、グラフ、フィッティング、実験レポートの書き方、本番での実験計画を扱う。

実験に向けて家/もしくはトレーニングキャンプなどでどのような対策ができるかを短くまとめる。

4.1 準備

実験の過去問を使う

実験の過去問を使って、どのような測定をするのかイメージしてみて、解答例のデータを使って解析してみるとかができる。

基本的な器具の使い方を学ぶ

IPhO でよく出てくる器具の使い方を学ぶ。例えば、電流計や電圧計の使い方、オシロスコープの使い方、光学系の組み方などがある。これらは実際に触ってみるのが一番である。

理論的な背景を理解する

実験でやれと言われたことでも、それがなぜそうなるのかを理解しておくと、本番での応用力がつく。例えば、回路や光学、振動などについては理論も理解しておくと、測定結果の意味をより深く理解できる。

不確かさ解析/線形化などのデータ解析の手法を学ぶ

実験で求められる”知識”としてはデータの扱い方、不確かさ解析や、直線フィッティングなどが IPhO では重要である。これらは理論のそれと同じようによく学習して、実践できるようにする必要がある。

表/グラフの書き方を練習する

表やグラフの書き方にはルールがあり、それを守ると採点者に印象が良く、余計な減点を減らせる。その際は Marking Scheme でどのような点を見られるのかをよく確認するのが良い。

電卓を効率よく正確に使う練習をする

実験でも関数電卓をうまく使えることは大事である。実は便利な機能を使いこなせていないこともあるので、それは調べてみるのが良い。正確さも重要で、実は解析したデータが計算の部分で間違った値になっていたら悲しい。

実験装置を触らせてもらう

結局は合宿などで先生たちに本番の装置を触らせてもらい、過去問としてチャレンジするのが一番効果的である。グループなどでやる場合は、おちついてやってより問題の深いところまで実行するのが大事である。

ただこれができない場合、ktanikun のサイトには experiment drill っていうのがある。それで装置を使って測

定する以外の計画/理論/解析の練習ができるのでトライしてみてください。

4.2 本番へのアドバイス

すぐに測定に取り掛からない

これは重要で、自分が何をさせられているのか深く理解するのが大事である。焦って測定装置を触り始めても大体その操作は間違っているし、最悪装置を壊しかねない。

測定がうまくいかなかったら

これは落ち着いて原因を探索する。そもそも装置の組み方が間違っていたり、部品が壊れている可能性もある。こういうときは試験監督の Tech Support を遠慮なく読んでみるのがよい。もしかしたら助けてくれるかもしれない。

5 自分の道のり：生徒時代に取り組んだこと

執筆予定

この章では、生徒時代に実際に取り組んだ教材、演習、反省、伸びた時期と伸び悩んだ時期について扱う。

Part II. Advice for Tutors and Mentors (for other countries' coaches)

6 日本のトレーニング・選抜システム紹介

執筆予定

この章では、日本の物理オリンピックにおける選抜、研修、代表決定までの流れを紹介する。

7 コーチングの技法

執筆予定

この章では、問題解説、添削、面談、セット演習の設計など、指導者側の実践的な技法を扱う。

コーチングとして本格的ではないものの、EuPhO 2024 と IPhO 2025 のチームキャプテン (自称) として、自分が大会直前期にチームメイトとどんなことをしたか紹介する。

7.1 eupho に向けて

日本が eupho に参加するのは実は稀で、たまたまこの年の ipho への派遣が中止となり代替としていくことになった。急遽決まったことなので、ノウハウとかは少なかったのですが、以下の取り組みを行った。

- "Puzzling Physics Problems"/"More Puzzling Physics Problems" の問題集を解いて、特に面白かった/有益だった問題を共有する。(eupho の過去問以外にはそれが形式としては似ていたから)
- 週に 1 回チームミーティングをオンラインで開いて、上の問題演習で得た知見 / eupho についての仕入れた情報を共有する (問題形式、採点方法、その他システムについて)。気に入った問題の解説をしてもいい。
- また、そのミーティングで、eupho の理論の過去問を 1 年分指定し、それを 1 週間後までに解いてくる。1 週間後のミーティングでその過去問の感想を共有したり難しい問題は解けた人が解説する。
- 解いた答案を google drive で共有し、moderation の練習を行う。具体的には、他人の答案の点数を Marking Scheme を見ながら採点して、採点された人は採点した人に対して自分の点数を上げるように講義を英語でする。(これは eupho では moderation が生徒自身で英語で行うという特性から練習が必要だとわかったのでやっている)

7.2 ipho に向けて

最後の年 (2025) は無事 ipho 代表となり参加が決定し、全員金メダル！ を目標として本気で取り組んだ。特に理論だけでなく、実験の家でできる対策も視野に入れた。特に以下は apho が終わってから ipho までの期間の話である。

- まず apho について反省を行った.
- 次に, チームミーティングを週 1 回開き, 具体的な目標と, 過去問演習の計画を立てた. 共通でやってくる過去問は週に 1 年分に決めた. (IChO の代表を兼任している人や, 学校の試験で忙しい人もいたからだ)
- ミーティングでは主に過去問の反省を行った. 特に解けなかったり, よくわからなかった問題は詳しくどこがおかしいのか話し合っ解決した. 特に問題がおかしい場合もあるのでそれは共有できるとよかった.
- 試験で配布される電卓の型番がわかっていたので, それを何人かが購入して, 操作を練習したり, 便利な機能などを発見して共有した.
- 実験対策として, 自分で試験戦略をいろいろ生み出し, また特に解析については”実験ドリル”をやったたくさん練習した. 時間がないチームメンバーにもテクニックだけを伝えたり, 直前に家にあつまって表やグラフの書き方を練習したりした.
- これは試験とは関係ないが, 旅行先 (パリ) について色々調べたりした.

特に週に 1 回チームミーティングがチームのやる気を保つのに役立った. また, 自分が考えた実験対策をやって, 日本は実験 (の平均点) で 2 位の結果を出せたので, 効果はあったと考える.

8 おわりに

執筆予定

何かまとめを書く